CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO

A ECOSAFETY certifica que:

PEDRO HENRIQUE DE LIMA PADILHA

Portador do CPF: 083.516.254-00, completou com aprovação no período de 09 a 10 julho de 2026 na ECOSAFETY TREINAMENTOS, o treinamento de:

NR 11 OPERADOR DE PONTE ROLANTE

Projeto de treinamento com carga horária de 16 horas, desenvolvido em conformidade com a NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, ABNT NBR 8400 (Cálculo de equipamentos para levantamento e movimentação de cargas), ABNT NBR ISO 4309 (Critérios de inspeção e descarte de cabos de aço) e demais requisitos técnicos aplicáveis.

Mossoró, RN, Brasil, 10 de julho de 2026.

RESPONSAVEL TÉCNICO

Raimundo Fernandes de Oliveira Junior -

Registro CREA – 211204597-0

ALUNO

PEDRO HENRIQUE DE LIMA PADILHA

INSTRUTOR

Eider Gomes do Nascimento

Registro: MTE0009995/RN

Programa: **NR 11 OPERADOR DE PONTE ROLANTE**
Carga horária: 16 horas

Módulo I:
Legislação, Normas e Aspectos Legais:Teoria - 2 Horas.Introdução à NR 11 (requisitos de segurança para movimentação de materiais).Interfaces com a NR 12 (dispositivos de segurança em máquinas) e NR 26 (sinalização de segurança).Responsabilidade civil e criminal do operador em caso de acidentes.Requisitos para habilitação, identificação (crachá com validade de 1 ano) e exames médicos periódicos.

Módulo II:
O Equipamento e seus Componentes:Teoria - 2 Horas.Conceito, tipos e modelos de Pontes Rolantes (apoiadas, suspensas, pórticos e semipórticos).Componentes mecânicos e elétricos: viga, carro (trolei), talha elétrica, freios, moitão, gancho e travas de segurança.Sistemas de comando: botoeiras suspensas, controle remoto (via rádio) e cabines.Dispositivos de segurança: chaves fim de curso, botão de parada de emergência e limitadores de carga.

Módulo III:
Física da Carga e Acessórios de Içamento:Teoria - 2 Horas.Princípios físicos: peso da carga, centro de gravidade e cálculo de estabilidade.Estudo e dimensionamento de acessórios de amarração (cabos de aço, correntes, cintas sintéticas, manilhas e olhais de içamento).Critérios de descarte para cabos de aço e cintas (de acordo com as normas ABNT NBR ISO 4309 e NBR 15637).Ângulos de inclinação de cabos/cintas e a redução da capacidade de carga (tabela de fatores de modo).Utilização de protetores de canto (quebra-canto) para preservar os acessórios.

Módulo IV:
Procedimentos de Operação e Segurança:Teoria - 2 Horas.Análise Preliminar de Risco (APR) aplicada à área de movimentação.Realização do Checklist diário de pré-operação (inspeção visual e funcional).Planejamento do trajeto de movimentação da carga (desvio de obstáculos e isolamento da área).Regras de segurança na operação: proibição de arrastar cargas (tração diagonal), proibição de passar carga sobre pessoas e eliminação do efeito pêndulo (balanço).Comunicação e sinalização manual padronizada (padrão internacional/NBR).Noções de combate a incêndio e primeiros socorros em ambiente industrial.

Módulo V:
Prática Supervisionada no Equipamento:Prática - 8 Horas.Reconhecimento prático da ponte rolante, comandos e dispositivos de segurança.Realização do checklist de segurança antes da partida.Exercícios práticos sem carga para controle de velocidade e direções (translação, transição e elevação).Exercícios práticos de amarração de cargas diversas usando cintas e cabos.Técnicas para evitar e anular o efeito pêndulo durante a aceleração e frenagem.Simulação de sinalização visual entre operador e auxiliar (sinaleiro).Operações completas de içamento, movimentação entre obstáculos e posicionamento preciso da carga.Desligamento seguro do equipamento ao final do turno (estacionamento do carro e gancho em posição segura)..